

《概论》第4章详细介绍了数据库安全性问题和实现技术。计算机系统安全以及数据库系统安全是信息安全的重要内容。

4.1 基本知识点

数据库的安全性与计算机系统的安全性是紧密联系的,计算机系统的安全性问题可分为三大类:技术安全类问题、管理安全类问题和政策法律类问题。本章讨论数据库技术安全类问题,即讨论从技术上如何保证数据库系统的安全性。

① 需要了解的:了解什么是计算机系统安全性问题、什么是数据库的安全性问题、威胁数据库安全性的因素有哪些;了解 TCSEC 和 CC 标准的主要内容。

② 需要牢固掌握的:掌握 C2 级 DBMS、B1 级 DBMS 的主要特征;掌握 DBMS 提供的安全措施,包括用户身份鉴别、自主存取控制和强制存取控制机制、视图技术和审计技术、数据加密存储和加密传输等。

③ 需要举一反三的:使用 SQL 中的 GRANT 语句和 REVOKE 语句来实现自主存取控制。

④ 难点:在强制存取控制机制中,确定主体能否存取客体的存取规则。读者要理解并掌握制定该存取规则的原因,特别是关于主体写客体的规则。

4.2 习题解答和解析

1. 什么是数据库的安全性?

【解析】当今,数据已成为一个部门、企业,乃至一个国家的重要资源,数据库中存放着海量数据,其重要性决定了数据库安全性是数据库系统的主要技术指标。

数据库的安全性是指保护数据库,以防不合法使用所造成的数据泄露、篡改或破坏。

2. 举例说明对数据库安全性产生威胁的因素。

【解析】请读者列出自己在生活和工作中遇到的、听到的实际案例。